TP 2

Un capteur de température : la thermistance

45 min

Objectif : tracer la courbe d'étalonnage d'une thermistance et s'en servir pour mesurer une température.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Les électrodes enrobées doivent être gardées entre 120 et 150 °C dans une étuve. Un capteur de température commande la résistance chauffante. On étudie ici un capteur courant : la thermistance CTN.

MATÉRIEL

- une thermistance CTN avec ses fils protégés
- un thermomètre
- un gobelet « mystère »
- un multimètre réglé en ohmmètre
- quatre gobelets : eau glacée, eau du robinet, eau tiède, eau chaude

SÉCURITÉ

L'eau chaude ne dépasse pas 60 °C. On tient la CTN par ses fils, pas avec les doigts.

Partie A · Mesures

1. Branche les fils de la thermistance sur les bornes Ω et COM du multimètre.
2. Plonge la CTN et le thermomètre dans le premier gobelet. Attends que les valeurs ne bougent plus, puis note θ et R.
3. Recommence avec les autres gobelets.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0 °C : 33,9 kΩ ; 10 °C : 20,3 kΩ ; 20 °C : 12,6 kΩ ; 30 °C : 8 kΩ ; 40 °C : 5,3 kΩ ; 50 °C : 3,6 kΩ ; 60 °C : 2,5 kΩ.

θ (°C)	0	10	20	30	40	50	60
R (kΩ)	**33,9**	**20,3**	**12,6**	**8**	**5,3**	**3,6**	**2,5**

1 Complète le tableau avec tes mesures (au moins quatre températures). RÉA

2 Quand la température augmente, la résistance augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

Elle diminue.

Partie B · Courbe d'étalonnage

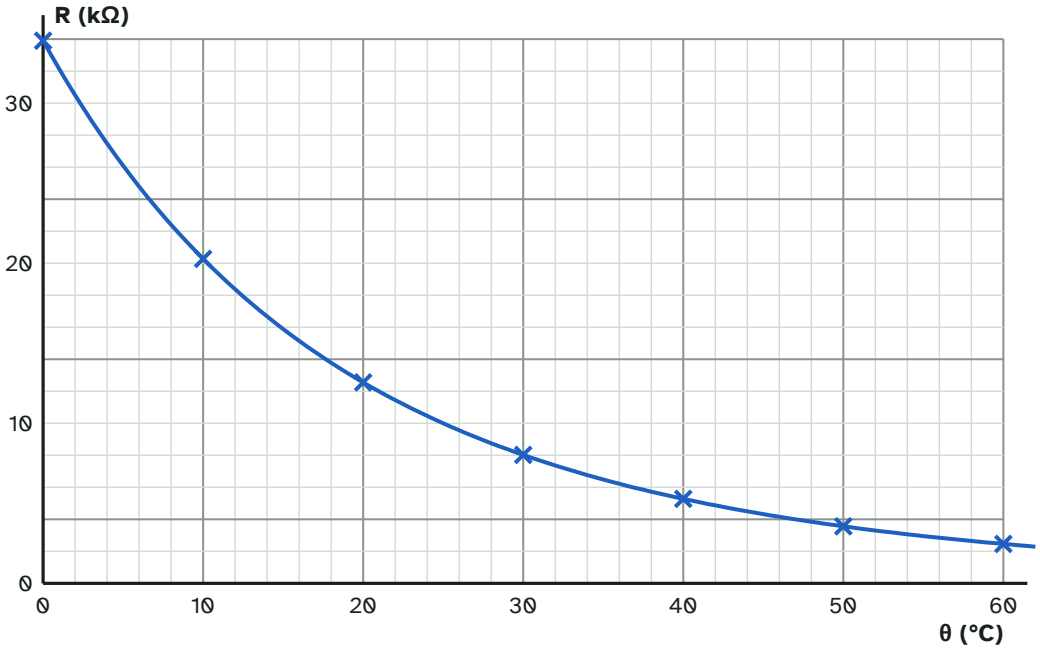
3 Place les points $(\theta\,;R)$ dans le repère et trace une courbe régulière qui passe au plus près des points. RÉA

TP 2

Un capteur de température : la thermistance

45 min

Objectif : tracer la courbe d'étalonnage d'une thermistance et s'en servir pour mesurer une température.



Courbe d'étalonnage de la thermistance.

4 La résistance est-elle proportionnelle à la température ? Justifie. ANA

Non : les points ne sont pas sur une droite passant par l'origine.

Partie C · Utiliser le capteur

1. Plonge la CTN dans le gobelet « mystère » et note sa résistance.
2. Lis la température correspondante sur ta courbe.
3. Vérifie avec le thermomètre.

EXEMPLE DE MESURES

Gobelet mystère : R = 6,5 kΩ ; le thermomètre indique 35 °C.

5 Quelle température lis-tu sur la courbe ? Compare avec le thermomètre. VAL

Environ 35 °C : la lecture sur la courbe et le thermomètre sont d'accord.

6 Retour à la situation : explique en deux phrases comment une CTN permet de mesurer une température. COM

Sa résistance dépend de la température. On mesure la résistance et on lit la température sur la courbe d'étalonnage.